

### Exercice 1 :

Un jouet pour enfant prévu pour être utilisé en extérieur, est un bonhomme de neige monté sur un ressort. Le principe de fonctionnement est le suivant : on comprime le jouet au sol et une fois relâché, celui-ci est propulsé dans les airs à une certaine hauteur et retombe ensuite au sol. On suppose que le mouvement du jouet est vertical.



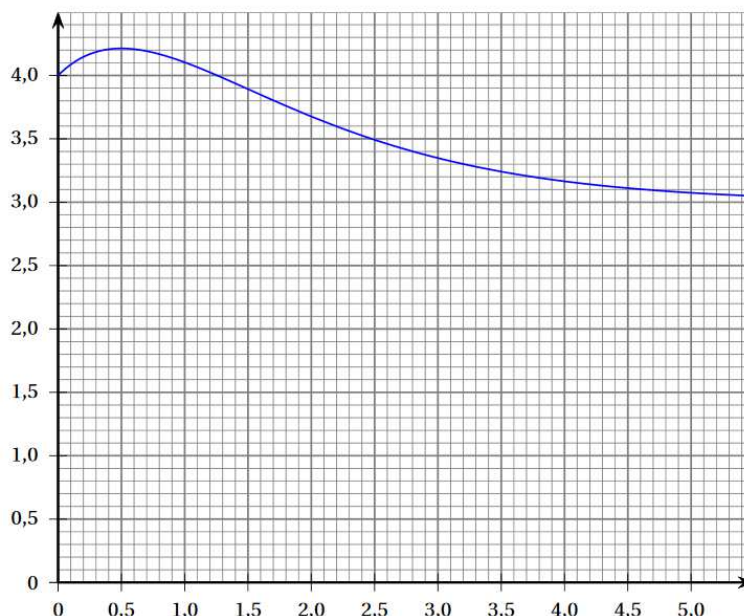
On souhaite étudier la hauteur atteinte par le jouet en fonction du nombre d'années d'utilisation.

La hauteur exprimée en décimètres que peut atteindre le jouet après  $x$  années d'utilisation est donnée par la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  par

$$f(x) = (2x + 1)e^{-x} + 3.$$

On note  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 2 cm donnée en **Annexe**.

1. Quelle hauteur en décimètres peut atteindre le jouet lors de la toute première utilisation, c'est-à-dire pour  $x = 0$ ?
2. Quelle hauteur en décimètres peut atteindre le jouet après 6 mois d'utilisation?  
*Donner la valeur exacte puis la valeur arrondie à  $10^{-2}$ .*
3. On admet que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$  et que  $f(x) = 2xe^{-x} + e^{-x} + 3$ .
  - a. Déterminer la limite de la fonction  $f$  en  $+\infty$ .
  - b. En déduire que la courbe  $\mathcal{C}$  admet une asymptote  $\mathcal{D}$ , dont on donnera une équation puis tracer cette droite  $\mathcal{D}$  sur le document fourni en **Annexe** (à rendre avec la copie).
  - c. Interpréter cette limite dans le contexte de la situation étudiée.
4. On note  $f'$  la fonction dérivée de la fonction  $f$ .
  - a. Justifier que pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0 ; +\infty[$ ,  $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$ .
  - b. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  et en déduire le tableau de variations de la fonction  $f$ .
5. On admet que la fonction  $F$  définie sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  par :  $F(x) = (-2x - 3)e^{-x} + 3x$  est une primitive de la fonction  $f$ .  
Calculer l'aire  $\mathcal{A}$  en  $\text{cm}^2$ , de la partie du plan limitée par la courbe  $\mathcal{C}$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 2$ .  
*Donner la valeur exacte puis la valeur arrondie à  $10^{-2}$ .*
6. Hachurer cette aire sur le graphique donné en annexe
7. Calculer la valeur moyenne de  $f$  sur l'intervalle  $[0 ; 2]$



## Exercice 2 :

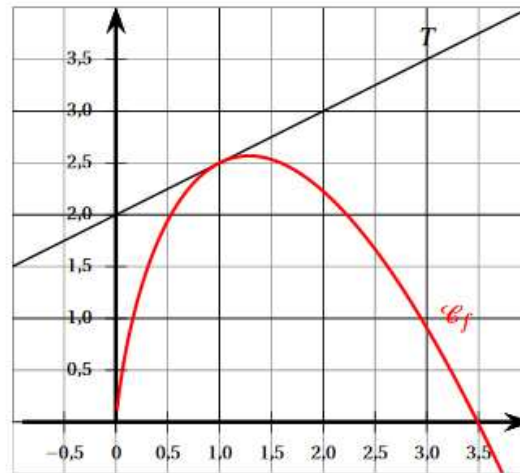
Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Sur le graphique ci-contre,  $\mathcal{C}_f$  est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :

$$f(x) = ax + bx \ln(x),$$

où  $a$  et  $b$  sont deux réels.

La droite  $T$  est tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point A d'abscisse 1.



### PARTIE A :

1. Déterminer graphiquement  $f(1)$  et  $f'(1)$ .
2. Vérifier que pour tout  $x$  de l'intervalle  $]0; +\infty[$ ,  $f'(x) = a + b + b \ln(x)$ .
3. Dédire des deux questions précédentes les valeurs de  $a$  et  $b$ .

### PARTIE B :

On admet que pour tout réel  $x$  de l'intervalle  $]0; +\infty[$

$$f(x) = 2,5x - 2x \ln(x)$$

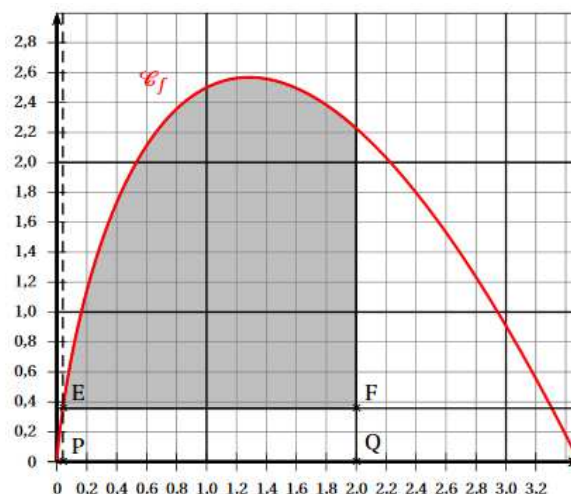
1. Donner l'expression de  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire le tableau de variation de la fonction  $f$ . (Les limites aux bornes ne sont pas demandées).

### PARTIE C :

On souhaite installer des abris à vélos couverts.  
Pour les fabriquer, on a besoin de connaître l'aire des faces latérales.



Soit E le point de  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 0,04 et F le point d'abscisse 2 ayant même ordonnée que E.  
Une face latérale est représentée par le domaine délimité par la courbe  $\mathcal{C}_f$  les droites d'équation  $x = 0,04$  et  $x = 2$  et la droite (EF) parallèle à l'axe des abscisses (voir figure ci-dessous).



1. Montrer que la fonction  $G$  définie sur  $]0 ; +\infty[$  par :

$$G(x) = x^2 [1,75 - \ln(x)]$$

est une primitive de  $f$  sur  $]0 ; +\infty[$ .

2. On souhaite calculer  $\int_{0,04}^2 f(x) dx$ .

- a. Parmi les quatre propositions suivantes, recopier sur la copie celle qui permet de calculer cette intégrale :

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $f(2) - f(0,04)$ | $G(2) - G(0,04)$ | $f(0,04) - f(2)$ | $G(0,04) - G(2)$ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

- b. Donner une valeur approchée de  $\int_{0,04}^2 f(x) dx$  à  $10^{-1}$  près.

3. Toutes les dimensions sont exprimées en mètre. En déduire une valeur approchée, à  $0,1 \text{ m}^2$  près, de l'aire d'une face latérale.